

빠른 정답

5-01 O	5-02 O	5-03 O	5-04 X	5-05 X	5-06 O	5-07 O	5-08 O	5-09 X	5-10 X
5-11 O	5-12 O	5-13 O	5-14 X	5-15 O	5-16 O	5-17 X	5-18 X	5-19 O	5-20 X
5-21 O	5-22 O	5-23 O	5-24 X	5-25 X	5-26 X	5-27 O	5-28 X	5-29 O	5-30 O
5-31 O	5-32 X	5-33 O	5-34 X	5-35 X	5-36 O	5-37 O	5-38 X	5-39 O	5-40 O
5-41 X	5-42 O	5-43 X	5-44 O	5-45 O	5-46 X	5-47 O	5-48 X	5-49 O	5-50 O
5-51 O	5-52 O	5-53 O	5-54 X	5-55 O	5-56 O	5-57 O	5-58 O	5-59 X	5-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

5-01 O	자외선이 방출되는 계열을 라이먼 계열이라고 한다. 라이먼($n \rightarrow 1$, 자외선)·발머($n \rightarrow 2$, 가시)·파셴($n \rightarrow 3$, 적외).
5-02 O	가시광선이 방출되는 계열을 발머 계열이라고 한다. 발머 계열은 $n \rightarrow 2$ 전이.
5-03 O	적외선이 방출되는 계열을 파셴 계열이라고 한다. 파셴 계열은 $n \rightarrow 3$ 전이.
5-04 X	n 번째 껍질에서 첫 번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛은 자외선이다. $n \rightarrow 1$ 은 라이먼(자외선).
5-05 X	두 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 있다. $n \rightarrow 2$ 는 가시광선.
5-06 O	세 번째 껍질로의 전자 전이에서 방출되는 빛은 눈으로 볼 수 없다. $n \rightarrow 3$ 은 적외선.
5-07 O	3번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 색은 빨간색이다. $3 \rightarrow 2$: 656nm 빨강.
5-08 O	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486nm이다. $4 \rightarrow 2$: 486nm 청록.
5-09 X	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. 발머는 $n \rightarrow 2$ (방출), 2에서 출발은 흡수.
5-10 X	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. $E_n = -1312/n^2$ kJ/mol.
5-11 O	바닥상태 수소 원자에서 전자가 무한대 껍질까지 전이할 때 흡수하는 에너지는 1312kJ/mol이다. 이것이 수소의 이온화에너지.
5-12 O	$2 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 1$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다. $E \propto (1 - 1/n^2)$.
5-13 O	$4 \rightarrow 1$ 전이와 $4 \rightarrow 2$ 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 5:1이다. $E \propto (1/n_2^2 - 1/n_1^2)$.
5-14 X	방출되는 빛의 에너지가 클수록 진동수는 크고 파장은 짧다. $E = h\nu = hc/\lambda$.
5-15 O	돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다. 돌턴의 원자설.
5-16 O	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다. 음극선 = 전자의 흐름.
5-17 X	음극선은 (-)전하를 띤 전자의 흐름이다. 음극선은 (-)극에서 나오는 전자.

5-18 X	톰슨 모형은 (+)전하 속에 전자가 박혀 있는 모형이다. 행성 모형은 러더퍼드, 톰슨은 푸딩 모형.
5-19 O	러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다. 일부 알파 입자가 크게 튕긴 결과.
5-20 X	알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 그대로 통과하였다. 원자 내부가 대부분 빈 공간이기 때문.
5-21 O	알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다. 대부분 통과 = 빈 공간.
5-22 O	일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다. 작고 밀도 큰 (+)핵의 반발.
5-23 O	보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다. 에너지 준위 양자화.
5-24 X	전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 K, L, M, N 순이다. 가장 안쪽이 K껍질.
5-25 X	전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 높아진다. 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
5-26 X	보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적(양자화)인 값을 갖는다. 특정 준위만 허용.
5-27 O	바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다. 에너지가 가장 안정한 상태.
5-28 X	들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 방출한다. 높은→낮은 전이는 에너지 방출.
5-29 O	전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. 낮은→높은 전이는 에너지 흡수.
5-30 O	수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다. 양자화된 에너지 준위 때문.
5-31 O	수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다. 수소의 원자가 전자가 1개이기 때문.
5-32 X	He은 일원자분자이다. 비활성 기체는 원자 1개로 행동.
5-33 O	비금속끼리는 공유결합을 한다. 전자쌍을 공유.
5-34 X	O ₂ 는 홑원소물질(원소)이다. 산소 한 종류로 구성.

5-35 X	헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. 헬륨은 원자가 전자가 2개로 안정하다(옥텟 예외).
5-36 O	지각 질량비 1위는 산소이다. $O > Si > Al > Fe$.
5-37 O	N ₂ 는 삼중결합으로 안정하다. 강한 삼중결합으로 반응성이 낮다.
5-38 X	반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. 제련이 쉬운 순(Cu→Fe→Al).
5-39 O	H ₂ O 1몰의 질량은 18 g이다. $1 \times 2 + 16 = 18$.
5-40 O	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 표준 상태 몰부피.
5-41 X	2몰의 입자 수는 약 1.204×10^{24} 개이다. 1몰이 6.02×10^{23} , 2몰은 그 두 배.
5-42 O	같은 질량의 H ₂ 와 CO ₂ 중 H ₂ 의 몰수가 더 크다. 분자량이 작아 몰수가 많다.
5-43 X	CH ₄ 1몰의 질량은 16 g이다. $12 + 1 \times 4 = 16$.
5-44 O	원자량은 상대적 값이라 단위가 없다. ¹² C 기준 상대질량.
5-45 O	화학반응에서 원자는 보존된다. 원자는 생성·소멸하지 않는다.
5-46 X	H ₂ O의 수소:산소 질량비는 1:8이다. $H\ 2 : O\ 16 = 1 : 8$.
5-47 O	화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다. 계수비 = 몰비.

5-48 X	계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 질량은 분자량을 곱해야 한다.
5-49 O	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 에서 H ₂ 와 O ₂ 의 부피비는 2:1이다. 계수비 2:1.
5-50 O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 부족한 반응물이 생성량을 제한.
5-51 O	메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다. 양변 원자 수가 균형.
5-52 O	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다. 전자는 핵 밖에 존재.
5-53 O	원자번호는 양성자수와 같다. 양성자수가 원소를 결정.
5-54 X	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 질량은 핵 입자가 결정.
5-55 O	동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다. 같은 원소, 다른 질량수.
5-56 O	전자는 (-)전하, 양성자는 (+)전하를 띈다. 기본 입자의 전하.
5-57 O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 양성자·중성자가 질량을 차지.
5-58 O	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. 이온화는 전자만 변한다.
5-59 X	왼쪽 위는 질량수, 아래는 원자번호이다. 위=질량수, 아래=원자번호.
5-60 X	동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.